

SEMANA 4 — DÍA 1 (27 de abril)

Lectura de archivos + Ejemplos completos de gráficas

 **Objetivo del día:** Aprender a **leer archivos JSON y TXT** y generar **gráficas completas** con matplotlib (histograma, barras, líneas, dispersión, pastel), incluyendo personalización y guardado.

Teoría

1. Lectura de archivos JSON

- `open("ruta", "r")` abre el archivo
- `json.load()` convierte el contenido a diccionario/lista
- JSON es ideal para datos estructurados

Errores comunes:

- `FileNotFoundError`
- `JSONDecodeError`

2. Lectura de archivos TXT

- `read()` → todo el contenido
- `readlines()` → lista de líneas
- Iteración línea por línea

3. Gráficas con matplotlib

Tipos que deben dominar:

- Histograma
- Barras
- Líneas
- Dispersión
- Pastel

Personalización:

- `figsize`
- `color`
- `alpha`
- `marker`
- `linestyle`
- `grid`
- `savefig`

Actividad en clase

Cada equipo debe:

1. Leer su archivo limpio:
2. `data/clean/data_clean.json`
3. Extraer al menos **3 variables** (2 numéricas, 1 categórica).
4. Generar **4 gráficas, que pueden ser:**
 - Histograma

- Barras
 - Líneas
 - Dispersión
 - Pastel
5. Personalizar cada gráfica con:
 - título
 - etiquetas de ejes
 - colores
 - tamaño
 - guardado
 6. Guardarlas en:
 7. figures/
 8. Crear o actualizar visualizations.py con funciones para cada tipo de gráfica.
 9. Subir todo a GitHub.

Tarea

- Terminar visualizations.py.
- Subir gráficas a GitHub.
- Elegir variables para estadísticas del Script 2.

Resultado esperado

- Lectura correcta de archivos.
- 4 gráficas completas y guardadas.
- visualizations.py funcional.